

AI Media Preflight & Troubleshooting Assistant

AI 음성·영상 분석 전에 미디어 입력을 진단하고, 원인을 설명하고, 자동 수정한 뒤 재검증하는 웹 서비스

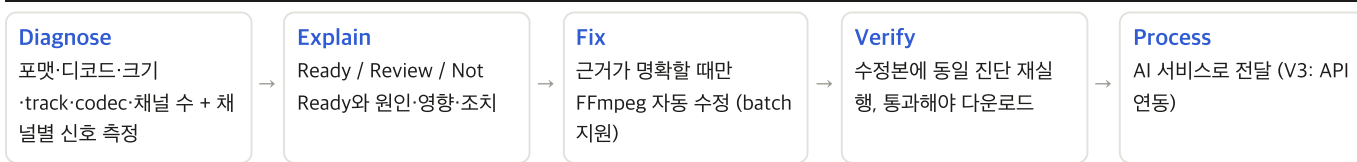
Jisun Kim · Live · media-preflight.vercel.app/showcase · GitHub · github.com/Jade-Legate/media-preflight

1. 문제: 시스템은 성공했는데, 결과는 0개 실제 업무 경험

교육 영상의 STT 데이터를 CLOVA Speech로 구축하던 중, 처리 상태는 **SUCCESS**인데 추출 문장이 **0개**인 장애를 겪었습니다. 시스템은 원인도 해결 방법도 알려주지 않았고, 영상·오디오·채널·포맷을 직접 비교하며 원인을 좁히는 데 **약 2시간**이 걸렸습니다. 해결 후에는 같은 조치를 약 100개 파일에 수동으로 적용했고, 입력 용량 제한 때문에 MP4를 MP3로 바꿔 재업로드하는 작업도 반복했습니다.

Pain Point 정의. 가장 큰 비용은 실패 자체가 아니라 **"실패했는데 실패라고 알려주지 않는 것"**이다. System Success(파이프라인 통과) ≠ Business Success(쓸 수 있는 STT 결과). 이 차이를 사람이 직접 진단해야 했다.

2. 해결: troubleshooting 과정을 제품 workflow로



목표 가치: Troubleshooting Time 약 2시간 → 수분. 실제 달성 여부는 운영 데이터(Time to Resolution)로 측정한다.

3. 핵심 기획 판단

① 전부가 아니라 "실패 원인부터" 검사

영상 화질(해상도·blur·noise)까지 검사하면 범위가 커진다. 실제 실패 원인은 **음성 채널 조건**이었으므로 V1은 Video Integrity를 최소로 두고 **Audio Signal Integrity**를 핵심으로 설계했다. 이름도 File Validation이 아닌 **AI Processing Readiness Check**.

② 채널 수는 오류가 아니다

stereo는 정상이다. "Channel = 2 → 경고"는 오답이다. 봐야 하는 것은 **채널 간 상태 이상**: 채널별 음량, 무음 비율, 음성 활동, L/R 상관관계, 그리고 **모노로 합쳤을 때 음성이 사라지는지**.

③ 자동 수정에도 조건을 붙인다 (Exception handling)

무조건 L→R 복제는 정상 stereo를 망친다. 근거가 명확할 때만 자동 수정하고, 애매하면 **Review Required + 수동 검토**로 둔다. "AI가 알아서 고친다"가 아니라 **검증된 결정적 변환**을 제품화했다.

④ 사실과 가설을 구분한다

확인된 사실: **-ac 1**(모노 변환) 실패, 정상 채널 복제(**pan + -c:v copy**) 후 정상 STT. 당시 L/R 측정값이 없으므로 원인을 "위상 상쇄"로 **확정하지** 않고, 제품도 "가능성 + 측정 근거"로 표현한다.

Before / After

Before (사람이 진단 시스템 역할)

CLOVA Speech 업로드

- ↓ SUCCESS
- ↓ STT 문장 0개, 원인 표시 없음
- ↓ 영상/오디오/채널/포맷 직접 비교
- ↓ 변환 방법 여러 번 시도 (-ac 1 실패)
- ↓ 약 2시간 → 해결 방법 발견
- ↓ 약 100개 파일에 수동 적용 · MP3 변환 재업로드

After (Media Preflight)

파일 업로드 (여러 개 가능)

- ↓ AI Readiness Check
- ↓ × NOT READY: 모노 합산 시 음성 소멸
- ↓ 원인 가능성 · 예상 영향 · 권장 조치 설명
- ↓ [자동으로 수정하기] 정상 채널 복제, 영상 복사
- ↓ 동일 검사 재실행 → ● READY
- ↓ 다운로드 → AI 서비스 · 용량 초과는 batch MP3/MP4

4. 요구사항과 우선순위 P0/P1/P2를 나눈 논리 자체가 기획

검사 항목	실제 Pain Point	제품적 목적	우선순위
포맷 · 디코드 · 파일 크기(사용자 설정)	지원 불가·손상·용량 초과	처리 불가 입력 사전 차단, MP3/MP4 최적화 제안	P0
Audio track · 채널 수	음성 없음 / 채널 구조	STT 불가 탐지, 채널 분석의 전제	P0
채널별 음량 · 무음 비율 · 음성 활동	한쪽 채널 이상, 실질적 무음	"SUCCESS인데 0건" 가능성 탐지	P0
L/R 상관관계 · 모노 다운믹스 손실	채널 간 상쇄	위상/상관관계 이상 가능성 탐지	P1→P0 *
Codec · Sample rate	처리 호환성	변환 필요성 판단	P1
해상도 · Frame rate / Blur · Noise	영상 품질	Scene Analysis 단계에서 필요	P2 / P3

* 테스트 중 발견: 레벨이 같은 역상 파일은 L/R 음량 비교로는 정상으로 보인다. 모노 다운믹스 검사만 이를 잡아내어 P0로 올렸다. 용량 한도는 서비스·계정별로 달라 하드코딩하지 않고 사용자가 입력한다.

5. 예외 처리: 자동 수정 조건

Channel Analysis	
└ L/R 정상	→ 그대로 진행
└ 한쪽 채널 이상 (근거 명확)	
└ 한쪽 사실상 무음 (≥20dB 차이, 무음 ≥90%)	
└ 모노 합산 시 음성 소멸 (손실 ≥10dB)	
	→ Channel Correction 제안
└ 판단 불확실 (레벨 차이만 큼, 상관 낮음)	
	→ Review Required, 자동수정 없음

6. KPI 구조

North Star First-Pass Processing Success Rate	
└ 수정·재업로드 없이 유효한 AI 결과가 나온 비율	
└ Input Quality	Detection Rate / False Positive
└ Efficiency	Time to Diagnosis ✓
	Time to Resolution ✓
	Reprocessing Rate
└ Output Quality	Zero-Output Rate (SUCCESS인데 0건)
	Verification Pass Rate ✓

✓ = 서비스에서 실제 집계 중. Zero-Output Rate는 System/Business Success 차이를 직접 측정하는 지표.

7. 검증: 가설을 재현하고 제품으로 확인

합성 샘플 (역상 stereo)	모노 다운믹스 음성 구간	AI Readiness	실제 경험과 일치?
원본	0% (L/R 음량은 동일)	NOT READY	SUCCESS인데 STT 0건
-ac 1 모노 변환	0%	NOT READY	실패했던 방법 ✓
FIX-001 정상 채널 복제 (-c:v copy)	80%	READY	성공했던 방법 ✓

정상 · 한쪽 무음 · 한쪽 약화(애매) · 무음 · 오디오 없음 · 손상 · 용량 초과 등 9종 합성 미디어로 PRD의 QA 기준(QA-001~012)을 자동화 테스트 23건으로 검증했다. 실제 업무 영상은 사용하지 않았다.

8. 로드맵

V1	Preflight + Diagnosis	구현
V2	Auto Fix + Batch + Verification	구현
V3	CLOVA Speech API 연동, Zero-output 검증	계획
V4	STT · Metadata · Search · Content Reuse	계획

9. 역할과 구현

- 문제 정의, PRD·요구사항·우선순위, 예외 처리, KPI·로드맵 기획
- 동작하는 MVP 구현: Next.js · FastAPI · PostgreSQL · FFmpeg/ffprobe · numpy 신호 분석 · 비동기 worker
- FFmpeg는 목적이 아니라 문제 해결의 실행 수단. 핵심은 입력 진단 → 자동 교정 → 재검증으로 이어지는 Product Workflow